

LAPORAN
MBKM : PENDALAMAN MATERI PRAKTIS
DI PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 dan 2
Alamat: Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah,
Bhinor,Kec.Paiton,
Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291

(1 Agustus – 30 Desember 2025)



Disusun Oleh :

Daffa Freda Muhammad Nehru
233140707111012

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN INDUSTRI KREATIF DAN DIGITAL
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2025

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PENDALAMAN MATERI PRAKTIS (MBKM)

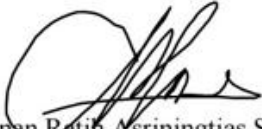
Nama Mahasiswa	: Daffa Freda Muhammad Nehru
NIM	: 233140707111012
Program Studi	: Teknologi Informasi
Tempat Pendalaman Materi Praktis	: PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1 dan 2
Tanggal Pelaksanaan	: 1 Agustus – 30 Desember 2025
Lama (bulan)	: 5 Bulan

Disetujui oleh,

Pembimbing Lapang,

Dosen Pembimbing PMP,

Heri Purnomo
NID.


Salman Ratih Asriningtias, ST., MT.
NIK. 2021118803042001

Mengetahui,
Ketua Departemen Industri Kreatif dan Digital

Mohammad Arief Nazaruddin S.Sn., M.Ds.
NIK. 2016079009041001

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Manfaat.....	2
1.3.1 Bagi Mahasiswa.....	2
1.3.2 Bagi Instansi Magang dan Instansi Pendidikan.....	2
 BAB II METODE PENDALAMAN MATERI PRAKTIS	3
1.1 Waktu dan Pelaksanaan Pendalaman Materi Praktis	3
1.2 Metode Pelaksanaan Pendalaman Materi Praktis.....	3
 BAB III GAMBARAN INSTANSI.....	5
3.1 Deskripsi Perusahaan	5
3.2 Sejarah Singkat Lokasi Magang	5
3.3 Struktur Grup Perusahaan	6
 BAB IV DESKRIPSI KEGIATAN	8
4.1 Deskripsi Kegiatan Magang Kerja	8
4.2 Kaitan kegiatan magang dengan mata kuliah yang didapat di perkuliahan	8
4.3 Tantangan dari kegiatan yang dilakukan dari tempat magang	9
 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PROYEK DIGITALISASI	8
5.1 Deskripsi Proyek: PLN NP File Utility.....	8
5.2 Arsitektur dan Komponen Sistem Aplikasi.....	8
5.3 Tahapan Pengembangan Proyek (Step-by-Step)	9
5.4 Kesimpulan Hasil Proyek.....	10
 DAFTAR LAMPIRAN.....	10
Lampiran 1. Surat Penerimaan Pendalaman Materi Praktis	10
Lampiran 2. Logbook kegiatan Pendalaman Materi Praktis.....	11
Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan Pendalaman Materi Praktis.....	15
Lampiran 4. Sertifikat kegiatan Pendalaman Materi Praktis.....	15
Lampiran 5. CV Mahasiswa	15
Lampiran 6. Scan KTM.....	16
Lampiran 7. SK Pembimbing	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menjadi pilar utama dalam mendukung efisiensi operasional di sektor industri energi. **PT PLN Nusantara Power**, sebagai salah satu perusahaan pembangkit listrik terkemuka di Indonesia, memerlukan dukungan infrastruktur jaringan dan sistem informasi yang handal untuk memastikan seluruh proses bisnis, mulai dari administrasi hingga operasional unit pembangkit, berjalan dengan optimal.

Selama masa magang, penulis mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung dalam pengelolaan infrastruktur IT dan pengembangan sistem digital. Fokus utama kegiatan meliputi pemeliharaan jaringan (*maintenance network*), perbaikan perangkat keras dan lunak, serta dukungan operasional pada berbagai unit seperti *Inventory Room*, *Central Control Room (CCR)*, hingga area *Water Treatment Plant*. Salah satu tantangan yang ditemukan adalah perlunya digitalisasi pada sistem manajemen logistik, yang kemudian menjadi dasar pengerjaan proyek **Aplikasi Inventory Keluar Masuk Barang**.

Melalui kegiatan ini, penulis tidak hanya mempraktikkan teori mengenai konfigurasi jaringan (pemasangan kabel LAN, *Access Point*, dan CCTV), tetapi juga mengimplementasikan kemampuan pemrograman dalam membangun solusi berbasis web. Pengalaman praktis ini sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara teori di bangku pendidikan dengan kebutuhan nyata di dunia industri.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan magang adalah :

1. **Menerapkan dan meningkatkan kompetensi teknis** dalam bidang infrastruktur jaringan, dan digitalisasi.
2. **Membangun dan mengembangkan sistem informasi** berbasis web, khususnya aplikasi manajemen *inventory* untuk mendigitalisasi proses keluar masuk barang di gudang perusahaan.
3. **Melatih kemampuan *troubleshooting*** baik pada sisi perangkat *hardware* maupun *software* PC serta printer guna mendukung kelancaran kerja karyawan.
4. **Memahami alur kerja dan budaya profesional** di industri ketenagalistrikan, termasuk koordinasi antar unit dalam menangani masalah teknis di lapangan.
5. **Memberikan kontribusi nyata** bagi PT PLN Nusantara Power melalui dukungan teknis operasional dan penyediaan solusi

1.3. Manfaat

Adapun manfaat kegiatan magang adalah sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa

1. Pengembangan Hard Skill: Mahasiswa dapat mempraktikkan langsung ilmu jaringan komputer dan pemrograman secara nyata, seperti melakukan konfigurasi *Access Point*, perakitan kabel LAN, hingga membangun aplikasi web *inventory* dari nol.
2. Pengembangan Soft Skill: Melatih kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan berkomunikasi, dan kerja sama tim dalam lingkungan profesional, terutama saat berkoordinasi dengan pembimbing lapangan dan unit kerja lain.
3. Kemampuan Troubleshooting: Mengasah kemampuan analisis dalam memecahkan masalah teknis di lapangan, seperti perbaikan jaringan *error* di area pembangkit atau kerusakan *hardware* PC.
4. Wawasan Industri: Memahami secara langsung bagaimana peran divisi IT dalam mendukung operasional perusahaan energi besar seperti PT PLN Nusantara Power.

2. Bagi Universitas Brawijaya

1. Terjalinnnya kerjasama yang baik antara Program Studi D3 Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya dengan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2.
2. Terciptanya hubungan baik berupa umpan balik untuk meningkatkan mutu pendidikan yang senantiasa mengikuti perkembangan teknologi industri.
3. Sebagai acuan peningkatan kurikulum sehingga dapat mencapai standar mutu pendidikan yang dibutuhkan untuk keberlanjutan sumber daya manusia yang siap menghadapi persaingan global dunia kerja.

3. Instansi Magang (PT PLN Nusantara Power)

1. Dukungan Operasional: Terbantunya teknisi dan staf IT dalam melakukan pemeliharaan rutin, seperti *maintenance* CCTV, serta instalasi perangkat jaringan di berbagai ruangan.
2. Digitalisasi Data: Perusahaan mendapatkan solusi digital berupa prototipe atau aplikasi web *inventory* yang dapat membantu mendigitalisasi pencatatan keluar masuk barang.
3. Transfer Pengetahuan: Terjalinnnya pertukaran informasi mengenai perkembangan teknologi terbaru antara dunia pendidikan dan dunia industri.

BAB II

METODE PENDALAMAN MATERI PRAKTIS

2.1 Waktu dan Pelaksanaan Pendalaman Materi Praktis

Kegiatan Magang Kerja ini dilaksanakan selama kurang lebih 5 (lima) bulan, terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2025 sampai dengan 30 Desember 2025**. Kegiatan dilaksanakan pada hari kerja (Senin - Jumat) dengan mengikuti jam operasional kantor yang berlaku di perusahaan, yaitu mulai pukul **07:30 WIB hingga 16:00 WIB** (atau menyesuaikan dengan jadwal kegiatan khusus di lapangan). Seluruh rangkaian kegiatan berpusat di lingkungan **PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1 dan 2**, baik di dalam ruang kantor maupun di area teknis pembangkit.

2.2 Metode Pelaksanaan Pendalaman Materi Praktis

Kegiatan Magang Kerja di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1,2 dibimbing oleh pembimbing lapang dan pembimbing akademik. Peran pembimbing lapang dalam kegiatan magang kerja ini adalah **sebagai mentor teknis yang memberikan arahan tugas harian, mengawasi prosedur keselamatan kerja (K3) di area pembangkit, memberikan parameter kebutuhan proyek aplikasi inventory, serta mengevaluasi hasil kerja teknis yang dilakukan penulis di lapangan.**

Metode pelaksanaan pada kegiatan magang kerja ini meliputi sebagai berikut:

1. **Metode Observasi (Pengamatan Langsung):** Observasi dilakukan pengamatan langsung terhadap alur kerja di unit IT dan gudang *inventory* untuk memahami sistem keluar masuk barang serta memetakan titik-titik persebaran infrastruktur jaringan di area UP Paiton 1,2.
2. **Metode Praktik Lapangan (Learning by Doing):** Terlibat langsung dalam aktivitas teknis rutin, seperti melakukan *maintenance* jaringan, instalasi perangkat keras (PC dan Printer), konfigurasi *Access Point*, hingga perbaikan panel CCTV di area operasional.
3. **Metode Pengembangan Sistem (System Development):** Melaksanakan pengerjaan proyek mandiri berupa pembuatan aplikasi berbasis web untuk manajemen *inventory* melalui tahapan perancangan, *coding*, hingga tahap uji coba (*debugging*) di bawah supervisi pembimbing lapang.
4. **Metode Diskusi dan Konsultasi:** Melakukan sesi tanya jawab rutin dengan pembimbing lapang dan teknisi senior mengenai kendala teknis yang ditemukan, seperti masalah konektivitas pada *sharing server* atau kerusakan perangkat keras, guna mendapatkan solusi yang efektif.

BAB III GAMBARAN INSTANSI

3.1 Profil Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power (PT. PLN NP) yang awalnya bernama PT. Pembangkitan Jawa-Bali (PT. PJB) merupakan anak perusahaan dari PT. PLN (Persero), yang didirikan pada tahun 1995 dengan tujuan awal melaksanakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik berupa kegiatan pembangkitan tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi dengan keandalan yang baik. Seiring berjalannya waktu PT. PLN Nusantara Power melaksanakan kegiatan usaha pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan, pemeliharaan dan pengoperasian peralatan ketenagalistrikan, serta usaha yang berkaitan dengan kegiatan perseroan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki.

PT. PLN Nusantara Power mengoperasikan beberapa aset pembangkit milik sendiri maupun eksternal. Pada tahun 2015 PT. PLN Nusantara Power memiliki 11 Unit Pembangkitan yang tersebar di Jawa, yaitu:

1. UP Muara Karang di DKI Jakarta (909 MW)
2. UP Muara Tawar di Kabupaten Bekasi (1.778 MW)
3. UP Cirata di Kabupaten Purwakarta (1.008 MW)
4. UP Gresik di Kabupaten Gresik (2.219 MW)
5. UP Paiton 1&2 di Kabupaten Probolinggo (800 MW)
6. UP Brantas di Kabupaten Malang (281 MW)
7. UP Indramayu di Kabupaten Indramayu (3 x 330 MW)
8. UP Rembang di Kabupaten Rembang (2 x 315 MW)
9. UP Pacitan di Kabupaten Pacitan (2 x 315 MW)
10. UP Tanjung Awar-Awar di Kabupaten Tuban (2 x 350 MW)
11. UP Paiton 9 di Kabupaten Probolinggo (1 x 660 MW)

Untuk mendukung keandalan operasi pembangkit tersebut (Unit Existing) PT. PLN Nusantara Power mendirikan unit Supporting. Terdapat tiga unit supporting di PT. PLN Nusantara Power, yaitu:

1. Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat (UPHB) di Jakarta, dengan tugas di wilayah barat, yaitu UP Muara Karang, UP Muara Tawar, dan UP Cirata.
2. Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Timur (UPHT) di Gresik dengan tugas di wilayah timur, yaitu: UP Gresik, UP Paiton 9, dan UP Brantas.
3. Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC) di Purwakarta, dengan tugas utama mengelola waduk Cirata.

PT. PLN Nusantara Power mengelola Unit Pembangkitan Luar Jawa yang meliputi:

1. PLTU Pulang Pisau 2 x 65 MW di Kalimantan Tengah
2. PLTU Kaltim Teluk 2 x 100 MW di Kalimantan Timur
3. PLTU Tenayan 2 x 100 MW di Riau
4. PLTU Amorang 2 x 25 MW di Sulawesi Utara
5. PLTU Kendari 3 x 10 MW di Sulawesi Tenggara
6. PLTU Bolok 2 x 16,5 MW di Kupang, Nusa Tenggara Timur
7. PLTU Ropa 2 x 7 MW di Ende, Nusa Tenggara Timur
8. PLTU Tidore 2 x 7 MW di Maluku Utara
9. PLTU Air Anyer 2 x 30 MW di Kepulauan Bangka
10. PLTU Belitung Baru 2 x 16,5 MW di Kepulauan Belitung
11. PLTU Arun 19 x 9,7 MW di Aceh
12. PLTU Tembilahan 2 x 7 MW di Riau
13. PLTU Ketapang 2 x 10 MW di Kalimantan Barat
14. PLTU Anggrek 2 x 25 MW di Gorontalo
15. PLTU Ampana 2 x 3 MW di Sulawesi Tengah

Pembangunan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan salah satu pelaksanaan program percepatan listrik 35.000 MW yang bertujuan untuk:

1. Memenuhi kebutuhan listrik nasional yang diperkirakan mengalami kenaikan permintaan serta meningkatkan mutu dan kehandalan sistem penyediaan penyaluran, dan pelayanan listrik kepada konsumen.
2. Mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia yang selama ini digunakan sebagai bahan bakar, sehingga dapat menekan biaya produksi listrik.

Logo PLN Nusantara Power seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1.1



Gambar 2.1.1 PT. PLN Nusantara Power

3.2 Sejarah Singkat Lokasi Magang

PT PLN Nusantara Power UP Paiton ini memulai sejarahnya pada tahun 1982 saat PLN melakukan restrukturisasi dan membentuk 3 unit sesuai fungsinya, yaitu Unit Distribusi, Unit Pembangkitan, dan Unit Penyaluran. Pada tanggal 3 Oktober 1995, sebagai bagian dari restrukturisasi bisnis pembangkitan PLN pun mendirikan perusahaan ini dengan nama PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Pada tahun 2000 nama perusahaan ini kembali dirubah menjadi PT Pembangkitan Jawa Bali. Setahun kemudian, perusahaan ini mendirikan PJB Services agar dapat menyediakan jasa operasi dan pemeliharaan untuk pembangkit listrik milik perusahaan lain. Pada tahun 2003, perusahaan ini mendirikan PT Rekadaya ElektriKA agar dapat menyediakan jasa EPC. Pada tahun 2015, perusahaan ini mendirikan PT PJB Investasi agar dapat berinvestasi pada pembangkit listrik perusahaan lain. Pada bulan September 2022, nama perusahaan ini diubah menjadi seperti sekarang untuk menegaskan statusnya sebagai salah satu subholding internal PLN yang bergerak di bidang pembangkitan listrik.

PT PLN Nusantara Power Paiton sejak berdiri tahun 1994 yang awalnya bernama PT Pembangkita Jawa Bali (PJB) senantiasa mengabdikan diri untuk bangsa dan negara Indonesia, serta mendorong perkembangan perekonomian nasional dengan menyediakan energi listrik yang bermutu tinggi, andal dan ramah lingkungan. Dengan visi menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik Indonesia yang terkemuka dengan standard kelas dunia, PT PLN Nusantara Power UP Paiton tiada henti berbenah dan melakukan inovasi dengan tetap berpegang pada kaidah tata pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Berkat dukungan shareholder dan stakeholders . PT PLN Nusantara Power UP Paiton tumbuh dan berkembang dengan berbagai bidang usaha, tanpa meninggalkan tanggung jawab sosial perusahaan demi terwujudnya kemandirian masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

PT PLN Nusantara Power UP Paiton menyumbangkan 19.902 MWH energi bersih yang berasal dari *co-firing* pada PLTU Paiton unit 1-2 dan PLTU Paiton unit 9 dengan total mencapai 8.852,64 MWH pada triwulan pertama tahun 2023 PT PLN Nusantara Power Paiton ditargetkan mampu memproduksi energi bersih dari *co-firing* sebesar 140,42 GWH pada tahun 2022, melalui kinerja yang ekselen dan sinergi antar instansi yang baik, PT PLN Nusantara Power mampu memproduksi energi bersih dari *co-firing* sebesar 250,397 GWH atau setara dengan reduksi emisi karbon sebesar 251.569,85 MT. *Co-firing* merupakan teknik substitusi dalam pembakaran PLTU, dimana sebagian batu bara yang dijadikan bahan bakar diganti dengan bahan lainnya, yang dalam konteks ini adalah biomassa. Inovasi ini menjadi salah satu solusi jitu yang ditunjukkan untuk mendukung pengembangan EBT di Indonesia. Melalui penerapan *co-firing*, pemanfaatan EBT dapat dilaksanakan secara cepat tanpa perlu adanya pembangunan pembangkit baru.

3.3 Budaya Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power merupakan salah satu bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sehingga, dalam rangka melaksanakan kegiatan keprofesian di PT. PLN Nusantara Power menerapkan nilai-nilai utama (corevalues) dari BUMN, yang juga dilakukan oleh seluruh Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, mulai dari Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Manajemen/Pegawai, Dan Karyawan/Pekerja di lingkungan Badan Usaha Milik Negara, anak perusahaan, serta perusahaan afiliasi terkonsolidasi.

Adapun nilai-nilai utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara terdiri dari:



Gambar 2.3.1 Core values BUMN

Penjelasan lebih lanjut mengenai nilai-nilai AKHLAK yang diterapkan sebagai etika profesi atau budaya kerja di PT PLN Nusantara Power adalah sebagai berikut:

1. Amanah

Definisi: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

Panduan perilaku:

- Memenuhi janji dan komitmen.
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.

2. Kompeten

Definisi: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

Panduan perilaku:

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.

3. Harmonis

Definisi: Saling peduli dan menghargai perbedaan.

Panduan perilaku:

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

4. Loyal

Definisi: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Panduan perilaku:

- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara.
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

5. Adaptif

Definisi: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan maupun menghadapi perubahan.

Panduan perilaku:

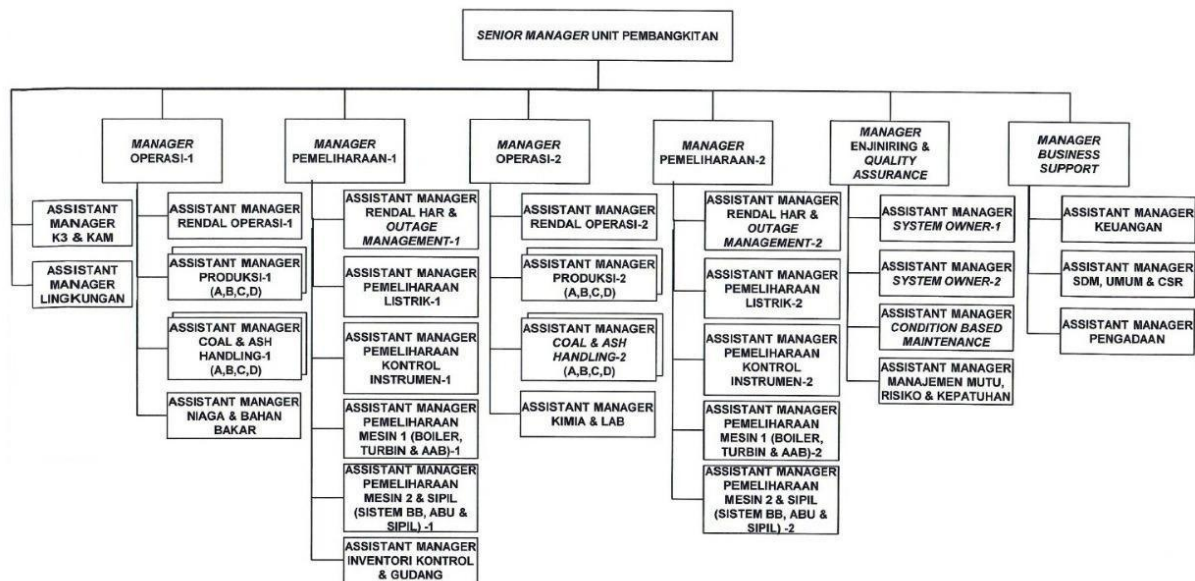
- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- Bertindak proaktif.

6. Kolaboratif

Definisi: Membangun kerja sama yang sinergis.

Panduan perilaku:

3.4 Struktur Organisasi Perusahaan



Bagan 1-Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1,2

Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton disusun untuk memastikan koordinasi yang jelas antar fungsi dan pengendalian yang efektif. Berdasarkan bagan organisasi, struktur pimpinan tertinggi dan divisi di bawahnya adalah sebagai berikut:

1. Senior Manager Unit Pembangkitan

Pimpinan tertinggi di lingkungan Unit Pembangkitan Paiton yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan kegiatan operasi, pemeliharaan, *engineering*, mutu, serta dukungan bisnis dan administrasi. Senior Manager memastikan seluruh sumber daya manusia dan aset pembangkit dikelola secara optimal agar unit mampu menghasilkan tenaga listrik secara efisien, andal, bermutu, serta memenuhi aspek komersial sesuai kontrak kerja.

2. **Manager Operasi 1**

Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan operasi pembangkitan pada unit yang menjadi kewenangannya untuk memastikan proses produksi tenaga listrik berjalan aman, stabil, dan sesuai standar operasional. Membawahi:

- **Assistant Manager Rendal Operasi 1:** Menyusun serta mengendalikan perencanaan dan anggaran bidang operasi.
- **Assistant Manager Produksi 1 (A, B, C, D):** Mengendalikan proses produksi tenaga listrik agar berjalan efektif dan optimal.
- **Assistant Manager Assembling & Handling 1 (A, B, C, D):** Menangani kegiatan penanganan peralatan dan material pendukung operasi.
- **Assistant Manager Niaga & Bahan Bakar:** Mengelola kegiatan operasional yang berkaitan dengan bahan bakar dan aspek niaga pembangunan.

3. **Manager Operasi 2**

Memiliki fungsi dan tanggung jawab yang sama dengan Manager Operasi 1, namun diterapkan pada unit pembangkitan yang berbeda sesuai pembagian organisasi. Membawahi:

- **Assistant Manager Rendal Operasi 2:** Membantu Manager Operasi 2 dalam merencanakan dan mengendalikan kegiatan operasi pembangkitan agar berjalan efektif, aman, dan sesuai target kinerja.
- **Assistant Manager Produksi 2 (A, B, C, D):** Membantu Manager Operasi 2 dalam melaksanakan dan mengawasi proses produksi tenaga listrik sesuai prosedur standar.
- **Assistant Manager Assembling & Handling 2 (A, B, C, D):** Membantu Manager Operasi 2 dalam melaksanakan kegiatan *assembling* dan *handling* peralatan serta material pendukung operasi.
- **Assistant Manager Kimia & Laboratorium:** Mengendalikan kegiatan kimia teknik dan laboratorium untuk menjamin mutu proses pembangkitan.

4. **Manager Pemeliharaan 1**

Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeliharaan peralatan pembangkit agar unit selalu dalam kondisi siap operasi.
Membawahi:

- **Assistant Manager Rendal HAR & Outage Management 1:** Mengoordinasikan kegiatan perencanaan pemeliharaan dan pelaksanaan *outage*.
- **Assistant Manager Pemeliharaan Listrik 1:** Melaksanakan pemeliharaan sistem kelistrikan.
- **Assistant Manager Pemeliharaan Instrumen & Kontrol 1:** Menangani sistem kontrol dan instrumentasi.
- **Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin & AAB-1):** Membantu melaksanakan dan mengendalikan pemeliharaan peralatan mekanis utama.
- **Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 2 & Sipil (Sistem B, Abu & Sipil):** Membantu melaksanakan pemeliharaan sistem bahan bakar, penanganan abu, serta sarana sipil.
- **Assistant Manager Inventory & Gudang:** Membantu mengelola persediaan, pergudangan, dan distribusi suku cadang serta material pendukung.

5. Manager Pemeliharaan 2

Memiliki tanggung jawab yang serupa dengan Manager Pemeliharaan 1 untuk unit pembangkitan lainnya. Membawahi:

- **Assistant Manager Rendal HAR & Outage Management 2:** Membantu merencanakan dan mengoordinasikan kegiatan pemeliharaan serta pelaksanaan *outage* agar berjalan aman dan tepat waktu.
- **Assistant Manager Pemeliharaan Listrik 2:** Membantu melaksanakan dan mengendalikan pemeliharaan sistem kelistrikan guna menjaga keandalan operasi.
- **Assistant Manager Pemeliharaan Instrumen & Kontrol 2:** Membantu melaksanakan pemeliharaan sistem instrumen dan kontrol agar sistem operasi berjalan akurat.
- **Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin & AAB-2):** Membantu melaksanakan pemeliharaan peralatan mekanis utama (boiler, turbin, dan alat bantu).
- **Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 2 & Sipil (Sistem B, Abu & Sipil):** Membantu melaksanakan pemeliharaan sistem bahan bakar, penanganan abu, serta sarana sipil.

6. Manager Engineering & Quality Assurance

Bertugas memastikan kegiatan *engineering*, penjaminan mutu, manajemen risiko, dan kepatuhan berjalan selaras dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan. Membawahi:

- **Assistant Manager System Owner 1 & 2:** Mengelola dan memantau kinerja sistem pembangkitan agar tetap andal.
- **Assistant Manager Condition Based Maintenance:** Melaksanakan pemeliharaan berbasis kondisi untuk meningkatkan keandalan peralatan.
- **Assistant Manager Manajemen Mutu, Risiko & Kepatuhan:** Mengelola mutu, risiko, dan kepatuhan sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Manager Business Support

Bertanggung jawab dalam mendukung kegiatan operasional unit melalui fungsi keuangan, sumber daya manusia, dan pengadaan. Membawahi:

- **Assistant Manager Keuangan:** Bertugas mengelola perencanaan dan pengendalian keuangan.
- **Assistant Manager SDM, Umum & CSR:** Mengelola sumber daya manusia, kegiatan umum, hubungan masyarakat, dan tanggung jawab sosial perusahaan.
- **Assistant Manager Pengadaan:** Mengelola proses pengadaan barang dan jasa guna mendukung kelancaran operasional unit.

8. Pejabat Struktural Lainnya

Mencakup **Assistant Manager K3 & KAM** serta **Assistant Manager**

Lingkungan yang bertanggung jawab langsung kepada Senior Manager untuk memastikan standar keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan terpenuhi.

BAB IV DESKRIPSI KEGIATAN

4. 1 Deskripsi Kegiatan Magang Kerja

Kegiatan magang dilaksanakan di **PT PLN Nusantara Power** dengan fokus utama pada dukungan infrastruktur IT dan pengembangan sistem informasi. Secara garis besar, kegiatan yang dilakukan terbagi menjadi tiga kategori utama:

- **Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan dan Perangkat Keras:** Penulis melakukan instalasi kabel jaringan (crimping dan penarikan kabel LAN) di berbagai lokasi seperti *Inventory Room* dan area pembangkit. Selain itu, dilakukan konfigurasi *Access Point* (WiFi), perbaikan PC yang mengalami kendala BIOS atau *harddisk*, serta pemeliharaan perangkat pendukung seperti printer dan CCTV di area turbin serta *rooftop*.
- **Pengembangan Perangkat Lunak (Project Web):** Tugas utama yang diberikan adalah membangun **Aplikasi Web Inventory Keluar Masuk Barang**. Kegiatan ini meliputi proses observasi alur kerja di gudang, perancangan basis data, hingga penyelesaian masalah (*debugging*) pada sistem login aplikasi.
- **Dukungan Operasional dan IT Support:** Penulis terlibat aktif dalam mempersiapkan kebutuhan teknis acara perusahaan, seperti menjadi operator sistem untuk rapat musyawarah karyawan, pengaturan perangkat Zoom untuk rapat audit, dan penyiapan alat simulasi pembangkit di ruang simulator.

4.2 Kaitan kegiatan magang dengan mata kuliah yang didapat di perkuliahan

Kegiatan magang ini memiliki korelasi yang sangat erat dengan beberapa mata kuliah yang telah dipelajari di bangku perkuliahan, antara lain:

1. **Jaringan Komputer:** Implementasi langsung dalam pembuatan kabel LAN, pengalamatan IP, serta konfigurasi *Access Point* untuk memastikan konektivitas di seluruh unit kerja.
2. **Pemrograman Web:** Diaplikasikan secara langsung dalam pengerjaan proyek aplikasi *inventory*, mulai dari desain antarmuka (*frontend*) hingga logika sistem (*backend*).
3. **Sistem Basis Data:** Digunakan dalam merancang struktur penyimpanan data untuk aplikasi keluar masuk barang agar data tersimpan secara terorganisir.
4. **Arsitektur dan Organisasi Komputer:** Relevan saat melakukan *maintenance* perangkat keras, seperti *upgrade* RAM, perbaikan BIOS, dan instalasi *driver* perangkat.

4.3 Tantangan dari kegiatan yang dilakukan dari tempat magang

Selama pelaksanaan magang, penulis menghadapi beberapa tantangan yang menuntut kreativitas dan ketelitian, di antaranya:

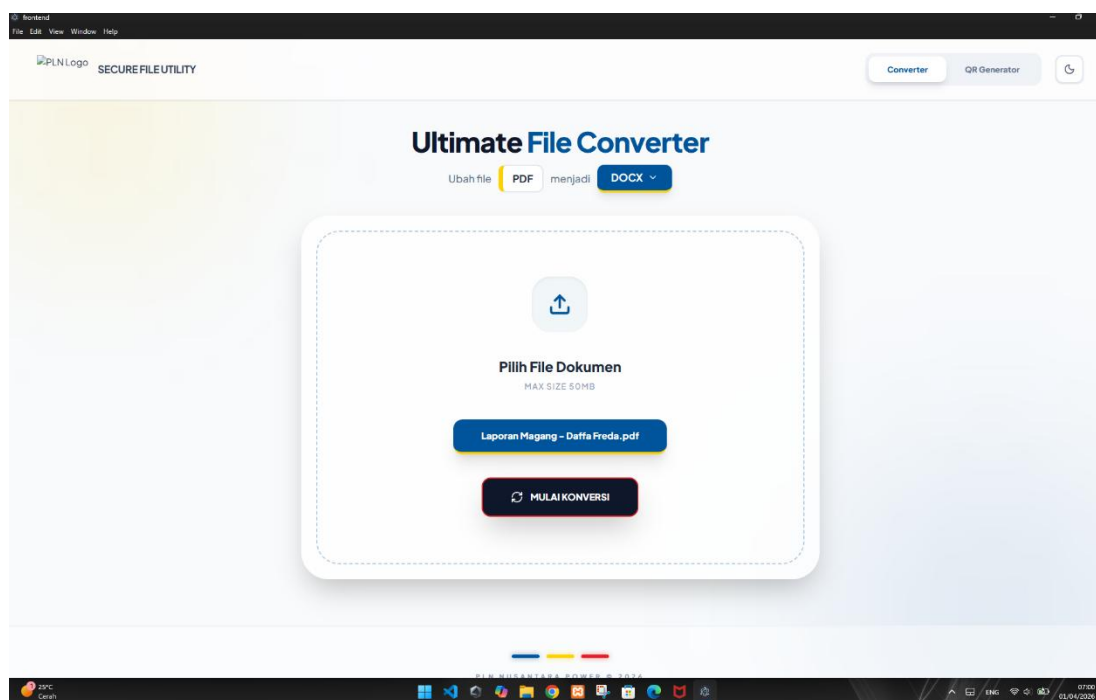
- **Kondisi Lingkungan Kerja yang Luas:** Melakukan *maintenance* jaringan di area unit pembangkit (seperti area cerobong dan *water treatment plant*) memerlukan fisik yang kuat dan kepatuhan tinggi terhadap prosedur K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).
- **Troubleshooting yang Kompleks:** Menghadapi masalah teknis yang bervariasi, seperti PC yang mati total atau gangguan pada *sharing server*, yang memerlukan analisis mendalam dan trial-error untuk menemukan solusinya.
- **Penyelesaian Bug pada Sistem:** Dalam pengembangan aplikasi web, terdapat kendala teknis seperti *error* pada sistem login yang mengharuskan penulis untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan pembimbing lapangan agar aplikasi dapat berjalan normal.
- **Adaptasi Cepat:** Harus sigap dalam mendukung berbagai acara besar perusahaan (seperti HUT PLN dan Rapat Audit) sebagai operator teknis, di mana ketepatan waktu dan fungsionalitas alat sangat krusial.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN PROYEK DIGITALISASI

5.1 Deskripsi Proyek: PLN NP File Utility

Sebagai bentuk kontribusi nyata dalam digitalisasi administrasi di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1,2, penulis mengembangkan sebuah perangkat lunak desktop bernama **PLN NP File Utility**. Aplikasi ini dirancang untuk menyelesaikan kendala karyawan yang sering membutuhkan konversi format file dokumen, gambar, dan video secara cepat tanpa ketergantungan pada koneksi internet (*offline*).



5.2 Arsitektur dan Komponen Sistem

Aplikasi ini dibangun dengan pendekatan *Fullstack Desktop* untuk memastikan fungsionalitas yang mandiri (*self-contained*):

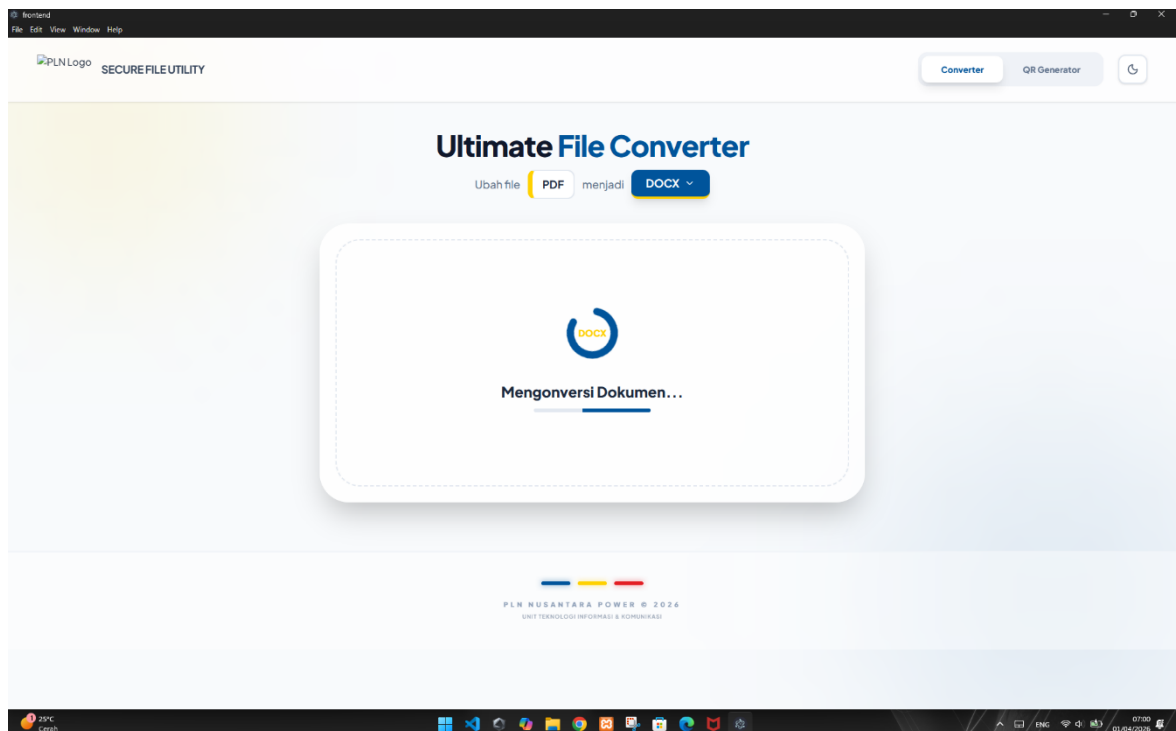
- **Frontend (React.js & Vite):** Digunakan untuk membangun antarmuka pengguna yang modern, responsif, dan ringan.
- **Backend (Node.js & Express):** Bertindak sebagai server lokal yang mengelola permintaan unggah file dan eksekusi perintah konversi.
- **Core Engine (FFmpeg & LibreOffice):** Mesin utama yang ditanamkan langsung ke dalam aplikasi untuk memproses video dan dokumen secara portable.

- **Electron Wrapper:** Mengintegrasikan seluruh komponen di atas menjadi satu file eksekutabel (.exe) yang dapat dijalankan tanpa instalasi.

5.3 Tahapan Pengembangan Proyek (*Step-by-Step*)

Berikut adalah urutan langkah teknis dalam membangun aplikasi PLN NP File Utility:

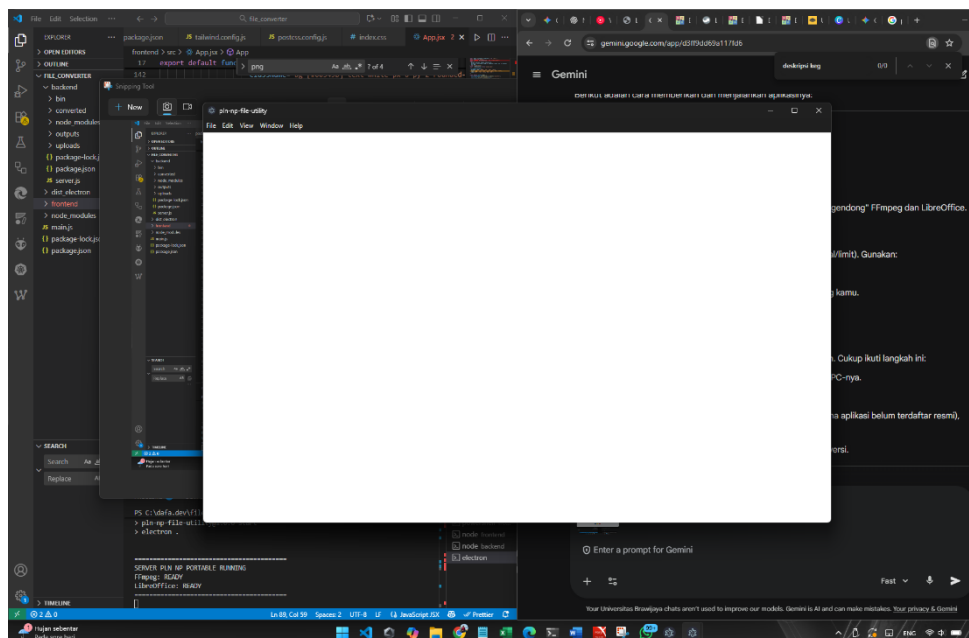
1. **Analisis Kebutuhan Operasional:** Melakukan observasi terhadap rutinitas administrasi di unit kerja yang sering memerlukan konversi dokumen ke PDF atau perubahan format video untuk kebutuhan presentasi.
2. **Integrasi Perangkat Lunak Portable:** Penulis menyertakan *binary* FFmpeg dan LibreOffice ke dalam struktur folder backend agar aplikasi tidak memerlukan instalasi *software* pihak ketiga di komputer pengguna.
3. **Pengembangan Logika Konversi:** Menyusun kode program di sisi backend untuk menjalankan skrip CLI (*Command Line Interface*) yang memerintahkan mesin konversi untuk memproses file yang diunggah pengguna.
4. **Desain Antarmuka dan Pengalaman Pengguna (UX):** Mengimplementasikan fitur *drag-and-drop* serta indikator progres konversi guna memberikan kejelasan status kepada pengguna.



5.4 Analisis Kendala dan Troubleshooting

Dalam proses pengembangan, ditemukan beberapa kendala teknis yang memerlukan penanganan khusus:

- **Masalah Path pada Mode Produksi:** Aplikasi sempat mengalami kendala "layar putih" (*white screen*) saat dijalankan dalam format eksekutabel (.exe).
- **Solusi Teknis:** Penulis melakukan *debugging* pada file `main.js` dan menyesuaikan konfigurasi `base` pada Vite menjadi `./` (path relatif) agar Electron dapat memuat file statis secara akurat dari sistem file lokal.



5.5 Kesimpulan Hasil Proyek

Berdasarkan hasil rancang bangun dan uji coba yang telah dilakukan pada aplikasi **PLN NP File Utility**, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. **Keberhasilan Integrasi Sistem Portabel:** Proyek ini telah berhasil mencapai status "**READY**" dalam pengintegrasian mesin *FFmpeg* dan *LibreOffice* secara luring (*offline*). Hal ini membuktikan bahwa arsitektur *Fullstack Desktop* berbasis Node.js dan Electron dapat menjalankan perintah *Command*

Line Interface (CLI) yang kompleks tanpa bergantung pada instalasi perangkat lunak pihak ketiga di sistem operasi pengguna.

2. **Optimasi Keamanan Data Perusahaan:** Dengan berjalannya seluruh proses konversi di server lokal (*localhost*), aplikasi ini memberikan jaminan keamanan data 100%. Risiko kebocoran informasi sensitif milik PT PLN Nusantara Power ke server pihak ketiga di internet dapat dieliminasi sepenuhnya, karena tidak ada data yang keluar dari infrastruktur jaringan lokal perusahaan.
3. **Peningkatan Efisiensi Operasional:** Aplikasi ini mampu memangkas waktu kerja karyawan dalam melakukan tugas administratif. Fitur konversi multifungsi yang mencakup dokumen (Word/Excel ke PDF), video (MKV ke MP4), serta optimasi gambar dalam satu antarmuka tunggal, menghilangkan kebutuhan untuk mencari alat konversi yang berbeda-beda, sehingga alur kerja menjadi lebih terintegrasi dan cepat.
4. **Solusi Aksesibilitas Tinggi:** Melalui format *Portable Executable* (.exe), aplikasi ini memiliki mobilitas tinggi. Karyawan dapat menjalankan aplikasi langsung dari perangkat penyimpanan eksternal (*flashdisk*) atau folder *sharing* kantor tanpa memerlukan hak akses administrator untuk instalasi, yang seringkali menjadi kendala di komputer korporat yang terproteksi.
5. **Penyelesaian Kendala Teknis:** Meskipun sempat menghadapi kendala *Resource Loading* dan kebijakan keamanan *Same-Origin Policy* (layar putih), penerapan protokol *file:* dan penyesuaian *Content Security Policy* pada Electron telah berhasil menstabilkan performa aplikasi pada lingkungan produksi Windows.

5.6 Saran Pengembangan

Demi penyempurnaan aplikasi PLN NP File Utility di masa mendatang, penulis merumuskan beberapa saran pengembangan sebagai berikut:

- **Penambahan Fitur Bulk Conversion:** Disarankan untuk menambahkan kemampuan konversi masal (*batch processing*), sehingga pengguna dapat mengunggah banyak file sekaligus dalam satu kali proses untuk lebih menghemat waktu.
- **Implementasi Sistem Notifikasi:** Menambahkan fitur notifikasi suara atau *pop-up* sistem Windows ketika proses konversi yang memakan waktu lama (seperti video resolusi tinggi) telah selesai dilakukan.
- **Optimasi Ukuran Paket Aplikasi:** Mengingat ukuran file saat ini cukup besar ($\pm 600\text{MB}$) karena membawa *binary* LibreOffice, perlu dilakukan riset lebih lanjut untuk melakukan *stripping* atau pengurangan komponen LibreOffice yang tidak diperlukan guna memperkecil ukuran file *portable*.
- **Fitur Preview Dokumen:** Menambahkan jendela pratinjau (*preview*) singkat untuk dokumen atau video sebelum dikonversi agar pengguna dapat memastikan file yang dipilih sudah benar tanpa harus membukanya secara manual.
- **Pembaruan Engine Secara Berkala:** Melakukan pembaruan (*update*) versi FFmpeg dan LibreOffice Portable secara berkala di dalam folder *bin* backend untuk memastikan dukungan terhadap format file terbaru dan perbaikan celah keamanan pada *engine* pengolah file.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Referensi Teknologi:

Duckett, J. 2014. *Interactive Frontend Web Development: HTML & CSS*. Indianapolis: John Wiley & Sons.

ElectronJS. 2024. *Electron Documentation: Security, Native Capabilities, and Distribution*. Diakses dari <https://www.electronjs.org/docs> pada 1 April 2026.

Fielding, R. 2000. *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. California: University of California.

Flanagan, D. 2020. *JavaScript: The Definitive Guide*. Edisi ke-7. Sebastopol: O'Reilly Media.

Lanthier, S. 2022. *FFmpeg Basics: Multimedia Handling with CLI*. New York: Open Source Press.

Pressman, R. S. 2019. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. Edisi ke-9. New York: McGraw-Hill.

Syafrizal, M. 2020. *Pengantar Jaringan Komputer*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

The Document Foundation. 2024. *LibreOffice Portable Documentation and Command Line Interface*. Diakses dari <https://www.libreoffice.org> pada 1 April 2026.

Willingham, D. 2023. *React and Vite: Building Modern Web Applications*. Boston: Tech Press.

Dokumen Perusahaan dan Regulasi:

PT PLN Nusantara Power. 2023. *Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lingkungan Pembangkit Listrik*. Probolinggo: Unit Pelaksana Paiton 1,2.

PT PLN Nusantara Power. 2024. *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi*. Jakarta: PT PLN Nusantara Power.

Dokumentasi Kegiatan Selama Pkl

